

程序 knotsim_main.py 说明

一、程序概述

KnotSim 是面向离散关联网络的全流程模拟，集成了网络生成、编织动力学演化、拓扑识别、拓扑不变量计算及多维度可视化功能。该程序聚焦于离散网络的拓扑特性分析，可应用于拓扑结动力学、量子关联网络、轻子混合角计算等研究场景，代码可直接适配书稿第 6 章“数值实现与实验验证”相关内容。

二、功能模块

1. 离散网络生成器 (generate_discrete_network)

- 功能：生成指定节点数的随机离散关联网络，基于概率模型构建复数值邻接矩阵（表征节点间关联强度与相位）。
- 参数说明：
 - num_nodes：网络节点数量（整型）；
 - connection_prob：节点间建立关联的概率（默认 0.3，浮点型）。
- 输出：节点列表、边列表、复数值邻接矩阵（矩阵元素为 $\psi=e^{i\theta}$ ， $\theta\in[0,2\pi]$ ，共轭对称）。

2. 编织强度动力学演化 (psi_dynamics_step)

- 功能：基于拓扑动力学方程，对网络关联强度（邻接矩阵）进行单步演化，模拟编织强度的时间演化特性。
- 核心方程：

$$\frac{d\Psi}{dt} = \frac{1}{i\hbar}(\alpha(L \cdot \Psi) - \beta|\Psi|^2 + \gamma C)$$

其中 L 为拉普拉斯矩阵， C 为相位平均项， $\alpha/\beta/\gamma$ 为动力学系数， $\hbar$ 为约化普朗克常数。

- 参数说明：
 - adjacency_matrix：输入邻接矩阵；
 - hbar/alpha/beta/gamma：动力学参数（默认值分别为 1.0、0.1、0.01、0.001）；
 - dt：时间步长（默认 0.01）。
- 输出：演化后的邻接矩阵。

3. 拓扑结识别与稳定性 (detect_topological_knots)

- 功能：识别网络中的拓扑环（结），并评估其稳定性（基于关联强度阈值）。
- 核心逻辑：
 - 基于关联强度阈值构建无向图；
 - 提取图中长度 ≥ 3 的环结构；
 - 计算环中最小关联强度，判断是否稳定（最小强度 $>$ 阈值则稳定）。
- 参数说明：
 - adjacency_matrix：演化后的邻接矩阵；
 - psi_threshold：关联强度阈值（默认 0.5）。
- 输出：拓扑结列表（包含环节点、最小关联强度、稳定性标识）。

4. 拓扑不变量计算模块

(1) 琼斯多项式 (jones_polynomial_31)

- 功能：返回 3_1 结（三叶结）的琼斯多项式 $V(q) = q^4 - q^3 - q$ （拓扑不变量基准）。

(2) 陈数计算 (compute_chern_number)

- 功能：基于邻接矩阵相位梯度计算陈数（表征拓扑非平庸性），输出归一化后的陈数近似值。

(3) 轻子混合角 (compute_mixing_angles)

- 功能：计算轻子混合角理论值 (θ_{12} 、 θ_{23} 、 θ_{13})，基于黄金分割比 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ 推导。

5. 可视化模块 (visualize_psi_network)

- 功能：生成三面板可视化图表，全方位展示网络拓扑特性：
 - 振幅面板：节点间关联强度（边宽度表征）；
 - 相位面板：关联相位分布（HSV 色标表征）；
 - 拓扑相位面板：节点总相位梯度（节点颜色表征）。
- 输出：交互式 Matplotlib 图表，支持中文显示（黑体）及负号正常渲染。

三、运行流程（主函数）

程序执行入口为 `if __name__ == "__main__":` 块，一键完成全流程：

1. 生成 12 节点、关联概率 0.4 的初始网络；
2. 执行 1 步动力学演化；
3. 检测强度阈值 0.3 的拓扑结，输出环结构及稳定性；
4. 计算陈数、轻子混合角并打印；
5. 调用可视化模块生成网络拓扑图；
6. 输出流程完成提示。

四、依赖库说明

运行前需安装以下 Python 库：

bash

运行

`pip install numpy networkx sympy matplotlib`

- numpy：数值计算（矩阵、相位、梯度等）；
- networkx：图结构构建、环提取；
- sympy：多项式（琼斯多项式）符号计算；
- matplotlib：可视化渲染、中文 / 负号适配。

五、输出说明

1. 控制台输出

- 网络生成信息（节点数、边数）；
- 动力学演化完成提示；
- 拓扑结检测结果（环结构、最小强度、稳定性）；
- 拓扑不变量（陈数、混合角）数值；
- 可视化启动 / 流程完成提示。

2. 可视化输出

- 15×5 英寸三面板图表，包含：
 - 振幅面板：节点位置（弹簧布局）、边宽度 $=|\Psi|\times 3$ ；
 - 相位面板：边颜色 = 相位值，附色标；

- 拓扑相位面板：节点颜色 = 总相位梯度，附色标。

六、扩展与定制建议

1. 动力学演化：可循环调用 `psi_dynamics_step` 实现多步演化，添加演化步数参数；
2. 阈值调整：拓扑结检测阈值 `psi_threshold` 可根据实际场景（如量子关联强度）调整；
3. 拓扑不变量：可扩展更多结型的琼斯多项式、高阶陈数计算；
4. 可视化：可修改 `spring_layout` 布局（如 `circular_layout`）、色标范围、节点 / 边样式；
5. 批量计算：可封装主流程为函数，支持多组参数（节点数、概率、动力学系数）批量运行。

七、注意事项

1. 随机数种子：可视化使用固定种子（`seed=42`）保证布局可复现，可按需修改；
2. 数值精度：关联强度判断使用 `1e-3` 阈值过滤微小值，避免无效边渲染；
3. 环提取容错：`nx.cycle_basis` 异常捕获，避免无环网络导致程序中断；
4. 中文显示：适配 Windows 系统“SimHei”字体，Linux/Mac 需替换为对应中文字体（如“WenQuanYi Micro Hei”）。